



个人优势

工作背景	约 200 人规模的全球 AEC 设计公司里唯一的设计技术专家。与建筑科学、空间策略、设计可视化三大业务线的 Principal 负责人深度协作，沉到各专业团队里观察真实工作流，主动挖掘阻碍设计推进的瓶颈与不被言明的痛点。把这些发现落成可上线的工具并一手闭环：用户研究、交互设计、反复测试、设计规范、上线发布、数据追踪到内部推广。相当于在公司内部独立运营一支产品团队，先把问题找出来，再把方案做出来、推下去。
体验设计	完整把控技术型 AEC / BIM 工具的体验设计链路。以用户访谈、工作流分析及定性定量研究为起点，把调研洞察转化为明确的产品改进方向；在多个备选方案中权衡取舍，做低保真到高保真原型，并联合真实用户与开发工程师反复验证。最终上线由可用性测试与行为数据说话，选定方案一路跟到软件落地，实现阶段影响设计的问题一并解决。
以往成就	深耕 Autodesk 的 AEC 工具十余年，Revit、AutoCAD、Dynamo 信手拈来，熟知行业真正赖以运转的各类 BIM 工作流。这份领域积淀沉淀为实打实的产品：可持续设计平台斩获 AIA TAP 创新奖、覆盖全球 85+ 个国家用户；AI 渲染管线将出图效率提升约 70%，节省外包成本 5 万美元以上。
团队赋能	创立并带领公司内部 AI 研究小组，组建起 100+ 人的 Computational Design Community。从早期持续打磨脚本与工具，到体系化教学，再到用 AI 工具把信息与知识沉淀内化，业务半径延伸至 AIGC、参数化设计与 Marketing。始终以产品思维拆解每一个需求：用最精简的一组功能、最高效地惠及最多的人，并嵌入持续迭代的闭环，稳步抬升全公司的数字化水平。
综合素养	目标导向，极重细节。能快速切中复杂问题的要害，点破真正的瓶颈与用户痛点，并把方案一路推到上线。善用 vibe coding，数日内即可将新需求与想法转化为可验证的原型，大幅压缩从构想到落地的周期。书面、口头、视觉表达俱清晰，英语流利，新工具新领域上手极快。

项目经历

交互式虚拟样板间 IVM

2024 — 2025

体验设计 · 沉浸式 VR / AR

- 项目职责 实体医疗样板间间造价 1.2 万至 1.8 万美元，且无法呈现动线、流程与快速迭代。为此打造多人 VR 工具，让外科医生、护士、感控人员与建筑师在建造前就走进临床房间，亲手操作设备、切换方案，并在观察其真实工作流的同时给出结构化反馈。
- 核心技术 从 Rhino、Revit 到 Unity 再到 Meta Quest 的完整管线，分三个版本演进：可截图加语音批注的交互基础环境，更高真实感光照加按键式设备操控，再到可同步多人评审复杂多层吊顶的协作环境；AR 分支支持在真实场地按 1:1 摆放方案、在实体模型上直接切换构件。
- 量化成果 在 Dana-Farber 七间样板间累计节省 11.2 万美元，提前发现净距与流程冲突使医疗气体管线变更单减少 60%，跨专业反馈周期从数周压缩到数天。已应用于 White Plains Hospital 与 Dana-Farber；White Plains 外科主任称其为他所见过手术空间设计领域最重大的进步，并在全国医疗设计大会上引发热烈反响。

Floorcast

2026 年 2 月 — 至今

体验设计 · AI 建筑使用仿真

- 项目职责 在建造前就预测人如何真实使用建筑的仿真系统。以角色画像驱动 AI 智能体，高度还原不同临床与职业用户的动线与工作流，提前暴露布局的真实表现。
- 核心技术 定量侧输出动线、舒适度与声学等热力图并附实时数据，定性侧由 AI 访谈系统补足原因。当前从一键 2D 转 3D，进一步开发可直接在 Revit / Rhino 内运行的协同插件，让仿真融入设计流程；目标是打造 AI 智能体与数据驱动、能在建成前预测建筑表现的仿真平台。
- 量化成果 结合护士完成病人呼叫与巡访的时间和路线，评估护士站位置的便利性；并通过优化医疗器械房与药品房的墙体及双门位置策略，成功缩短临床工作动线。

PAYETTE Places

2025 年 3 — 6 月

体验设计 · 交互式网页

- 项目职责 为 2025 年 AIA 大会设计公司对外项目导览的导航与寻路体验，面向建筑师、客户与媒体等广泛外部受众的设计传达制品，串联波士顿八个建成项目。
- 核心技术 信息架构从交互式城市地图一键唤起 Google Maps 导航，到建筑热点详情页、可翻阅画廊配信息面板，以及含行走人物与可交互围护构造的动态立面图解；全端响应式，网站二维码印于公司名片。
- 量化成果 成为公司在 AIA 2025 的对外门面与作品呈现标杆，开放日单日约 300 人访问。

Promptitect

2025 年 9 月 — 至今

产品与体验设计 · AI 提示词智能

- 项目职责 嵌入设计流程的 AI 提示词智能层，把零散、一次性的 AI 试验沉淀为可共享、持续进化的能力。
- 核心技术 可检索的知识画廊、带匹配度的 RAG 案例检索、引导式提示词构建器，以及对比多模型输出的节点式画板；基于设计师真实使用方式打磨，让零 AI 基础的人也能用更少步骤稳定出图，并在流程中内建设计版权与合规。
- 量化成果 在 AIGC、参数化设计与 Marketing 多线统一提示词质量、提升输出一致性，在降低设计师使用门槛的同时守住公司设计版权。

PAYETTE — 波士顿

2022 年 5 月 — 至今

设计技术专家

- **验证与反馈** 在施工前就用客户反馈优化设计流程：Pulse，收集 2D 平面图与数字空间设计效果结构化反馈的网页工具；以及用 Unity、C# 与 iOS ARKit 打造的沉浸式 AR/VR 评审，让临床、工程与建筑团队现场验证空间与设备决策。
- **用户研究与体验** 为服务 200+ 建筑师、工程师与 BIM 人员的公司内部工具负责用户研究与交互设计：空间策略类（Floorish、Sectioneer、Floorcast）、可持续类（Kaleidoscope，隐含碳平台，获 AIA TAP 创新奖、覆盖 85+ 国；Solar Comfort）与医疗 VR 评审工具 IVM（样板间省 11.2 万美元、变更单减少 60%）。开展访谈、工作流分析与情境观察，制作低到高保真原型，主导可用性测试验证现有与未来功能。
- **计算性设计** 亲手打造专业 AEC 工具：编写 30+ 个 Grasshopper 与 Dynamo 脚本，基于 .NET 开发可全公司安装的公司级 Revit 插件（在 Revit 中提供公司插件面板与多项功能），并用 Python 开发 Rhino 插件、做生成式设计；沉淀为公司参数化脚本库与数字化培训体系，定期开设数字化与 AI 讲座，带动 100+ 设计师掌握前沿。
- **AI 应用** 端到端推动 AI 落地：带 AI 研究组把图生图调成更快的渲染管线（效率约 +70%、省外包 5 万美元以上），做出让任何设计师都能稳定出图的提示词智能工具，以及把项目投标讲故事从静态翻页变为动态视觉叙事的 AI 视频工具；如今用 vibe coding 数日产出 MVP demo，并用 AI Agent、LLM 与 RAG 做内部 web 工具优化设计流程。
- **全栈交付** 10+ 工具基本由我一人从概念做到上线：定期与三个组 Principal 及各设计项目组 PM 开会，挖掘需求与痛点并转化为解决方案；前后端开发、Azure 部署与版本化发布，与开发协作落地设计规范、解决影响设计的实现问题，目标工作流提效 50% 到 80%。并与市场与金融团队协作，开发 Ask Tom RAG 智能体与 Payette Lens（AI 金融数据可视化）。
- **领导与管理** 创立并带领公司 AI 研究小组与 100+ 人设计技术社区：制定多年工具与 AI 战略，搭建培训、新人 onboarding 与版本化知识体系，管控设计与版权规范，跨办公室带教设计师，每月向公司 Principal 与管理层汇报，并推动跨职能、全球分布式协作，影响各层级决策。

Dowbuilt — 西雅图

2021 年 12 月 — 2022 年 6 月

数字建筑项目工程师

- **BIM 自动化** 主导 Python / Revit 的 BIM 建模与工料自动测算系统；一键生成材料清单与成本预估，测算从数日缩短到分钟级（约提速 90%），为 10+ 高端住宅项目提供实时成本数据。
- **施工前期与现场** 用 Grasshopper / Dynamo / Python 实现挖掘建模、4D 进度可视化、碰撞检测与 CNC 可交付件；每周与项目经理、现场主管与加工方协调。

实习经历

NBBJ — 西雅图

2021 年 7 月 — 9 月

数字设计专家（实习）

- **UI/UX** 主导公司数字技术平台的 UI/UX 全流程重构（统一工具检索与技术资产管理），提升可用性与跨办公室协作。
- **参数化研发** 用 Grasshopper / Dynamo 开发参数化工具（砖墙孔隙率、太阳追踪幕墙、日光分析自动化），在试点项目与 QA/QC 中落地。

教育经历

南加州大学 (USC) 建筑科学 硕士 · GPA 4.0 / 4.0

洛杉矶 · 2019 — 2021

上海工程技术大学 工程管理 学士 · GPA 4.0 / 4.0

上海 · 2016 — 2018

技能与证书

技能 用户研究（定性 + 定量）· 可用性测试 · 交互设计 · 交互原型 · 工作流分析 · 数据驱动设计 · 设计沟通 · 跨职能影响力

设计 Figma · Adobe Creative Cloud · InDesign · Claude Design

计算性设计 Rhino · Grasshopper · Revit · Dynamo · Rhino.Inside

开发 JavaScript · HTML/CSS · Node.js · React · Python · GitHub · Azure · Unity · C# · iOS ARKit · Normcore · MySQL · Power BI · Tableau · D3 · Power Automate

AI Claude Code · Codex · Gemini · ComfyUI · xfigura · Krea · Runway · Kohya · RAG

证书 LEED AP (USGBC, 2021)

获奖 2022 ARCHITECT R+D 大奖 与 AIA TAP 创新奖 (Kaleidoscope) · IESLA Russell Cole 纪念设计竞赛 — 高级组特别表彰 (2020)